

IMPLEMENTASI DETERMINISTIC FINITE AUTOMATON UNTUK VALIDASI PASSWORD BERBASIS ATURAN KEAMANAN WEB

[Nama Lengkap Mahasiswa]

Program Studi [Nama Prodi], Fakultas [Nama Fakultas], [Nama Universitas]

email: [alamat.email@kampus.ac.id]

ABSTRAK

Kebijakan keamanan kata sandi konvensional umumnya mensyaratkan panjang minimum serta kombinasi jenis karakter tertentu secara bersamaan. Penelitian ini menerapkan konsep Deterministic Finite Automaton (DFA) untuk memodelkan lima syarat tersebut sebagai lima automaton komponen, yaitu automaton panjang, huruf besar, huruf kecil, digit, dan simbol khusus, yang kemudian digabungkan melalui konstruksi produk (product construction) menjadi satu DFA tunggal dengan 145 state. DFA ini diimplementasikan pada aplikasi web sisi klien menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript murni, sehingga kata sandi divalidasi secara real-time tanpa dikirim ke server. Pengujian terhadap tujuh kasus kata sandi menunjukkan bahwa automaton produk berhasil menerima kata sandi yang memenuhi seluruh syarat secara simultan dan menolak kata sandi yang tidak memenuhi salah satu syarat, termasuk menangani karakter di luar alfabet (misalnya spasi) melalui state trap yang tidak dapat pulih. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan automata memberikan dasar formal yang tepat, dapat diverifikasi, dan mudah divisualisasikan untuk permasalahan validasi input berbasis aturan.

Kata kunci: deterministic finite automaton, validasi password, konstruksi produk, teori bahasa formal, keamanan web

ABSTRACT

Conventional password security policies typically require a minimum length together with a specific combination of character classes. This study applies the concept of a Deterministic Finite Automaton (DFA) to model these five requirements as five component automata for length, uppercase letters, lowercase letters, digits, and special symbols, which are then combined through product construction into a single DFA with 145 states. The DFA is implemented as a client-side web application using plain HTML, CSS, and JavaScript, so that passwords are validated in real time without being transmitted to any server. Testing on seven password cases shows that the product automaton correctly accepts passwords satisfying all requirements simultaneously and rejects those that do not, including out-of-alphabet characters such as whitespace, which are handled through a non-recoverable trap state. These results indicate that an automata-based approach provides a formally sound, verifiable, and easily visualized foundation for rule-based input validation problems.

Keywords: deterministic finite automaton, password validation, product construction, formal language theory, web security

I. PENDAHULUAN

Kata sandi tetap menjadi mekanisme autentikasi yang paling banyak digunakan pada sistem berbasis web, meskipun rentan terhadap serangan tebakan (guessing) dan brute-force apabila tidak memenuhi kebijakan keamanan minimum. Untuk itu, banyak sistem web menerapkan kebijakan komposisi kata

sandi yang mensyaratkan panjang minimum serta keberagaman jenis karakter, seperti huruf besar, huruf kecil, digit, dan simbol khusus. Validasi ini secara umum diimplementasikan menggunakan ekspresi reguler (regular expression) atau pernyataan kondisional bertingkat, namun pendekatan tersebut sering ditulis tanpa dasar formal yang jelas sehingga sulit diverifikasi kebenarannya secara sistematis.

Dalam teori bahasa dan otomata, setiap syarat komposisi kata sandi pada dasarnya adalah sebuah bahasa reguler: himpunan seluruh string yang mengandung minimal satu karakter dari suatu kelas tertentu adalah bahasa reguler, demikian pula himpunan string dengan panjang minimum tertentu. Karena kelas bahasa reguler tertutup terhadap operasi interseksi, gabungan beberapa syarat komposisi tersebut juga merupakan bahasa reguler, dan karenanya dapat dikenali oleh sebuah Deterministic Finite Automaton (DFA) tunggal yang dibentuk melalui konstruksi produk (product construction) dari automaton-automaton komponennya.

Penelitian ini mengangkat studi kasus penerapan DFA untuk validasi kata sandi berdasarkan lima aturan keamanan umum, dan mengimplementasikannya ke dalam aplikasi web yang memvisualisasikan state automaton secara langsung saat pengguna mengetik. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa konsep otomata dan bahasa formal, yang sering dianggap murni teoretis, dapat memberikan dasar yang presisi, dapat diverifikasi, dan mudah dijelaskan untuk permasalahan validasi input yang nyata pada rekayasa perangkat lunak berbasis web.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana memodelkan lima aturan keamanan kata sandi sebagai automaton komponen dan menggabungkannya menjadi satu DFA melalui konstruksi produk; dan (2) bagaimana mengimplementasikan DFA tersebut pada aplikasi web sehingga proses validasi dapat divisualisasikan secara real-time.

II. METODE PENELITIAN

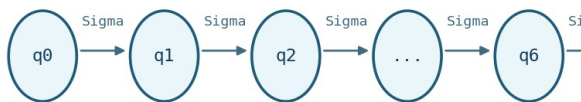
Penelitian ini menggunakan pendekatan penerapan (applied) yang terdiri atas empat tahap: (1) perumusan aturan keamanan kata sandi, (2) perancangan automaton komponen dan automaton produk, (3) implementasi automaton pada aplikasi web sisi klien, dan (4) pengujian fungsional dengan beberapa kasus kata sandi representatif.

A. Aturan Keamanan yang Dimodelkan

Lima aturan keamanan yang dimodelkan pada studi kasus ini adalah: panjang kata sandi minimal 8 karakter; mengandung minimal satu huruf besar (A-Z); mengandung minimal satu huruf kecil (a-z); mengandung minimal satu digit (0-9); dan mengandung minimal satu simbol khusus dari himpunan $\{!@#\$%^&*()_+=[\{\}\}$. Karakter apa pun di luar keempat kelas tersebut, misalnya spasi, dianggap tidak valid dan membawa automaton ke state trap.

B. Automaton Komponen

Setiap aturan dimodelkan sebagai DFA tersendiri. M1 mengenali panjang minimum menggunakan sembilan state (q_0 hingga q_8) berupa saturating counter: setiap simbol menaikkan state satu langkah, dan state berhenti bertambah pada q_8 yang merupakan state penerimaan (Gambar 2). M2, M3, M4, dan M5 masing-masing memiliki dua state (q_0 dan q_1) yang mengenali kemunculan minimal satu huruf besar, huruf kecil, digit, dan simbol khusus secara berurutan; state berpindah dari q_0 ke q_1 saat karakter yang sesuai ditemukan, dan tetap di q_1 untuk sisa input.

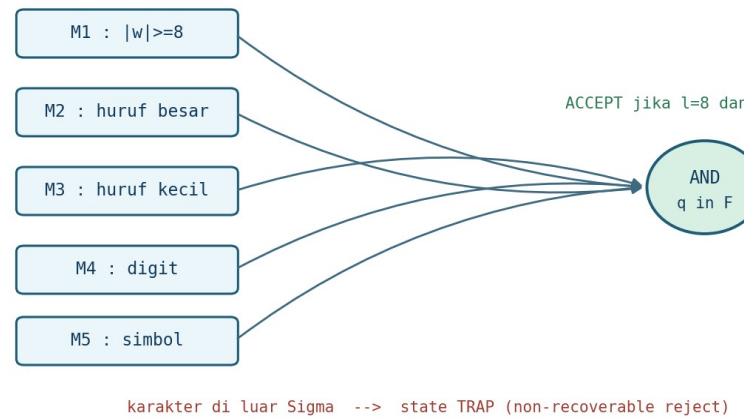


M1: setiap simbol Sigma menaikkan counter panjang sampai batas jer

Gambar 2. Diagram transisi M1 (panjang minimum, saturating counter)

C. Automaton Produk (Product Construction)

Kelima automaton komponen digabungkan menjadi satu automaton produk $M = M1 \times M2 \times M3 \times M4 \times M5$, dengan $Q = \{0..8\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\}$ ditambah satu state trap, $q_0 = (0,0,0,0,0)$, dan $F = \{(l,u,w,d,s) \text{ di } Q : l = 8 \text{ dan } u = w = d = s = 1\}$. Fungsi transisi delta memproses setiap karakter input: jika karakter berada dalam alfabet Sigma, state komponen yang relevan diperbarui sekaligus (Gambar 1); jika karakter di luar Sigma, automaton berpindah ke state trap yang bersifat non-recoverable, yaitu tidak ada transisi keluar dari trap menuju state penerimaan mana pun. Total state hidup pada automaton produk adalah $9 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 144$ ditambah satu state trap, sehingga $|Q| = 145$.



Gambar 1. Skema automaton produk: lima automaton komponen digabungkan menuju state penerimaan F

D. Implementasi pada Aplikasi Web

Automaton produk diimplementasikan sebagai fungsi simulasi pada JavaScript murni yang dijalankan di sisi klien (browser), tanpa framework maupun backend. Setiap karakter yang diketik pada elemen input diproses satu per satu; state saat ini direpresentasikan sebagai vektor (len, U, L, D, S) yang ditampilkan secara langsung pada antarmuka, disertai log transisi delta per karakter dan diagram SVG yang menyalakan (highlight) sub-automaton yang sudah terpenuhi. Pemilihan implementasi sisi klien sekaligus menjamin kata sandi yang diketik pengguna tidak pernah dikirim ke server mana pun selama proses validasi.

E. Skenario Pengujian

Pengujian fungsional dilakukan dengan menjalankan automaton pada tujuh kata sandi uji yang dipilih untuk mencakup seluruh kombinasi pemenuhan syarat: kata sandi yang hanya memenuhi sebagian syarat, kata sandi yang memenuhi seluruh syarat, kata sandi yang terlalu pendek, serta kata sandi yang mengandung karakter di luar alfabet (spasi) untuk memverifikasi perilaku state trap.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi automaton produk pada aplikasi web berhasil memproses input karakter demi karakter dan memperbarui vektor state secara langsung pada antarmuka. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian tujuh kata sandi terhadap automaton produk.

Kata Sandi Uji	len	U	L	D	S	Hasil DFA
passw ord	8	0	1	0	0	DITOL AK
Passw ord1	9	1	1	1	0	DITOL AK
Passw	10	1	1	1	1	DITER

ord1!						IMA
Pw1!	4	1	1	1	1	DITOLAK
Pass word1!	-	-	-	-	-	DITOLAK (trap: spasi)
S4ndi FA! Aman	12	1	1	1	1	DITERIMA

Tabel 1. Hasil pengujian automaton produk terhadap tujuh kata sandi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa automaton hanya menerima kata sandi yang secara simultan mencapai state akhir $I=8$ dan $U=L=D=S=1$, sejalan dengan definisi himpunan F pada Bagian II.C. Kata sandi "password" ditolak karena hanya memenuhi syarat huruf kecil; "Password1" ditolak karena belum mengandung simbol khusus meskipun sudah memenuhi empat dari lima syarat; sedangkan "Password1!" dan "S4ndiFA!Aman" diterima karena mencapai state F . Kasus "Pass word1!" secara khusus menunjukkan perilaku state trap: begitu automaton menemukan karakter spasi yang berada di luar Σ , seluruh transisi berikutnya diserap oleh state trap sehingga kata sandi tetap ditolak walaupun karakter-karakter lain telah memenuhi keempat syarat komposisi.

Pendekatan automaton produk memberikan beberapa keunggulan dibandingkan implementasi validasi ad-hoc menggunakan pernyataan kondisional bertingkat. Pertama, kebenaran automaton dapat dibuktikan secara formal karena setiap sub-bahasa yang dikenali bersifat reguler dan operasi interseksinya tertutup dalam kelas bahasa reguler. Kedua, state automaton dapat divisualisasikan secara langsung, sehingga proses validasi menjadi transparan bagi pengguna maupun pengembang, alih-alih menjadi kotak hitam yang hanya mengembalikan nilai benar/salah. Ketiga, penambahan aturan baru dapat dilakukan dengan menambahkan satu automaton komponen dan memperluas konstruksi produk, tanpa mengubah struktur automaton yang sudah ada.

Perlu dicatat pula bahwa pendekatan berbasis komposisi karakter yang diterapkan pada studi kasus ini merepresentasikan kebijakan kata sandi konvensional yang masih banyak digunakan oleh sistem web saat ini. Panduan terbaru National Institute of Standards and Technology (NIST) pada NIST Special Publication 800-63B Revisi 4 justru menyarankan pergeseran fokus dari aturan komposisi karakter menuju panjang minimum yang lebih besar dan pemeriksaan kata sandi terhadap daftar kata sandi yang telah diketahui bocor, karena aturan komposisi terbukti mendorong pengguna memilih pola yang mudah ditebak. Automaton produk yang dibangun pada penelitian ini tetap relevan secara metodologis untuk kedua pendekatan tersebut, karena baik syarat komposisi

maupun syarat panjang minimum yang lebih besar sama-sama merupakan bahasa reguler yang dapat dimodelkan dengan cara yang serupa, sehingga hanya diperlukan penyesuaian pada definisi automaton komponennya.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lima aturan keamanan kata sandi dapat dimodelkan sebagai lima automaton komponen dan digabungkan melalui konstruksi produk menjadi satu Deterministic Finite Automaton tunggal dengan 145 state, yang diimplementasikan secara fungsional pada aplikasi web sisi klien. Pengujian terhadap tujuh kata sandi menunjukkan automaton bekerja sesuai definisi formalnya, termasuk menangani karakter di luar alfabet melalui state trap yang tidak dapat pulih. Hasil ini menegaskan bahwa konsep otomata dan bahasa formal, khususnya sifat tertutup bahasa reguler terhadap interseksi dan teknik konstruksi produk, dapat diterapkan secara langsung untuk merancang mekanisme validasi input pada aplikasi web secara presisi dan dapat diverifikasi. Pengembangan lebih lanjut dapat mengarah pada pemodelan automaton untuk kebijakan panjang minimum yang lebih besar sejalan dengan rekomendasi NIST terbaru, maupun ekstensi menuju Pushdown Automaton untuk validasi struktur kata sandi yang lebih kompleks, misalnya larangan pengulangan pola tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. E. Hopcroft, R. Motwani, and J. D. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 3rd ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2006.
- [2] M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, 3rd ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2013.
- [3] P. Dhame, S. Shinde, R. Sanjekar, and S. Dixit, "Regular expression to non-deterministic finite automata converter," International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), vol. 10, no. 1, pp. 198-202, Jan. 2023.
- [4] K. B. Vayadande et al., "Simulation and testing of deterministic finite automata machine," International Journal of Computer Sciences and Engineering, vol. 10, no. 1, pp. 13-17, 2022.
- [5] A. Mulyo, "Implementasi finite state machine sebagai metode pengambilan keputusan pada aplikasi berbasis web," JTINFO, vol. 4, no. 2, pp. 101-108, 2023.
- [6] S. Shubuh, L. Kurniawati, E. H. Hermaliani, and W. Gata, "Implementasi konsep finite state automata (FSA) untuk pengolahan data santri pada pondok pesantren," Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar, vol. 9, no. 1, pp. 23-27, 2023.
- [7] D. P. G. Guntari and R. Saputra, "Penerapan finite state machine untuk validasi kuota pelanggan pada sistem penyaluran LPG 3 kg bersubsidi," Jurnal

Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI), vol. 7, no. 3, pp. 564-572, 2026.

- [8] N. Luo, C. Weng, J. Singh, G. Tan, R. Piskac, and M. Raykova, "Privacy-preserving regular expression matching using nondeterministic finite automata," Cryptology ePrint Archive, Paper 2023/643, 2023.
- [9] E. Barlas, X. Du, and J. C. Davis, "Exploiting input sanitization for regex denial of service," in Proc. 44th Int. Conf. Software Engineering (ICSE), Pittsburgh, PA, USA, May 2022, pp. 883-895.
- [10] National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication 800-63B: Digital Identity Guidelines - Authentication and Authenticator Management, Rev. 4, U.S. Department of Commerce, 2025.